

Topic 19: Capacitance 电容

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

19.1 Capacitors and Capacitance 电容器与电容

19.1.1 电容器 ★★

Capacitor 电容器: 储存电荷的电子元件。

- **平行板电容器** parallel-plate capacitor: 两块平行导体板中间夹**绝缘介质** (电介质 dielectric) ;
- 电隔离的球形导体也可作电容器。

19.1.2 电容 ★★★ 定义必考

Capacitance 电容 (C): 单位电势差所能储存的电荷量。

$$C = Q/V$$

- C: 电容, 单位**法拉 farad (F)**; Q: 储存的电荷 (C) ; V: 两端电势差 (V) 。
- **1 法拉 = 每伏特电势差储存 1 库仑电荷** ($1 \text{ F} = 1 \text{ C V}^{-1}$)。法拉很大, 常用 μF 、 nF 、 pF 。

19.1.3 电容的串并联 ★★★ 计算高频 (与电阻规律相反!)

串联 series: 相当于板间距叠加, 而 C 与间距成反比 $\rightarrow$ 总电容**变小**:

$$1/C_{\text{TOT}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots$$

- 串联时各电容**电荷量相同**, 电压按 $V = Q/C$ 分配。
- 推导: $V_{\text{TOT}} = V_1 + V_2 + \dots = Q/C_1 + Q/C_2 + \dots = Q/C_{\text{TOT}}$, 约去 Q 即得。

并联 parallel: 相当于极板面积相加, 而 C 与面积成正比 $\rightarrow$ 总电容**变大**:

$$C_{\text{TOT}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

- 并联时各电容**电压相同**, 总电荷 = 各电荷之和: $Q_{\text{TOT}} = C_1 V + C_2 V + \dots = C_{\text{TOT}} \cdot V$ 。

【易错】易错点: 电容的串并联规律与电阻**正好相反**——串联倒数相加、并联直接相加, 考试最常在这里设套。

19.2 Energy Stored in a Capacitor 电容器储存的能量

19.2.1 储能公式 ★★★

电容储存电荷, 即以**电势能**形式储存能量。

- V-Q 图是过原点直线 (V 与 Q 成正比)，图下面积 = 三角形面积 = 储存的能量：

$$W = (1/2)QV = (1/2)CV^2 = Q^2/(2C)$$

【易错】易错点：为什么是 $1/2 QV$ 而不是 QV ？——充电过程中电压从 0 逐渐升到 V ，平均电压是 $V/2$ ；直接用“末电压 $\times$ 总电荷”会算成两倍。用 **V-Q 图下面积** 解释最稳妥。

19.3 Discharging a Capacitor 电容器的放电

19.3.1 指数衰减 ★★★ 必考

- 放电速率与**剩余电荷量成正比** $\rightarrow$ 剩余电荷、电压、电流都随时间按**负指数** negative exponential 衰减：

$$x = x_0 e^{(-t/RC)} \quad (x \text{ 可代表 } Q、V \text{ 或 } I)$$

- 图象：从最大值开始、下降速度越来越慢、渐近 t 轴的指数曲线。

19.3.2 时间常数 ★★★ 必考

Time constant 时间常数 $\tau = RC$ (电阻 $\times$ 电容，单位 s)。

- 物理意义：放电经过时间 τ 后，电流/电压/电荷降为**初始值的 $1/e$** (约 37%)；
- 每再过一个 τ ，再乘一次 $1/e$ ；
- τ 越大放电越慢；实际中经过 5τ 可视为基本放完。

【易错】易错点： τ 对应的是衰减到 **$1/e \approx 37\%$** (不是一半！)；衰减到一半的时间 $t_{1/2}/\tau = \tau \ln 2 \approx 0.69\tau$ 。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$C = Q/V$	电容定义式 ($1 \text{ F} = 1 \text{ C V}^{-1}$)
$1/C_{\text{TOT}} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$	串联 (变小)
$C_{\text{TOT}} = C_1 + C_2 + \dots$	并联 (变大)
$W = (1/2)QV = (1/2)CV^2 = Q^2/(2C)$	储能 (= V-Q 图下面积)
$x = x_0 e^{(-t/RC)}$	放电指数衰减 (Q、V、I 通用)
$\tau = RC$	时间常数：降到 $1/e \approx 37\%$ 所需时间

与中国高中物理的衔接提示

- 电容定义式与国内一致；CIE 特色要求：①

串并联公式 (国内几乎不考，这里必考且与电阻相反)；② 储能推导用 **V-Q 图面积** 解释 $1/2$ 因子；③ **时间常数 $\tau = RC$** 的定义句 "the time for the charge/current/voltage to fall to $1/e$ of its initial value"。

- 放电曲线题常考：① 画 $Q-t$ 、 $I-t$ 指数曲线并标出 τ ；② 比较不同 R 或 C 的曲线（ τ 大则曲线更平缓）。
- 充电过程同样指数规律（上升到 $x \times (1 - e^{-(t/RC)})$ ），了解即可，考纲重点是放电。